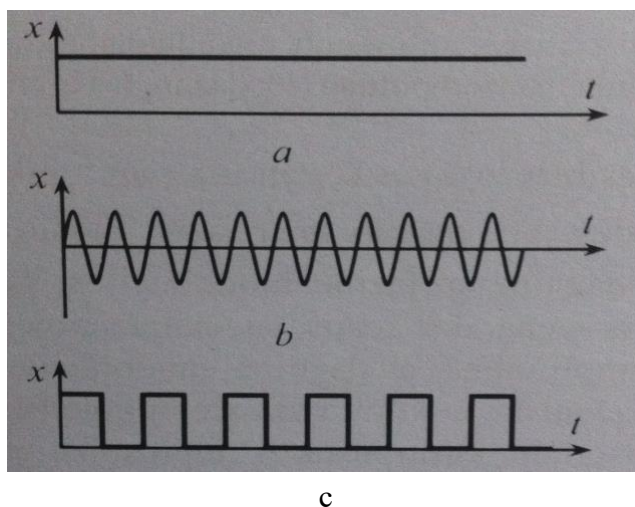


2.1.1. Analoginiai signalai ir jų charakteristikos

Analoginio signalo sąvoka. Analoginiai elektriniai signalai – tai elektrinių dydžių kitimo laikui bėgant procesai. Elektriniame signale informaciniu parametru paprastai laikoma arba įtampa, arba srovė. Nors šie parametrai yra tarpusavyje nepriklausomi, tiesinėse grandinėse susieti Omo dėsnio, nagrinėjant konkrečius elektrinių signalų šaltinius, apdorojimo įtaisus ar imtuvus, turi būti aptarta, kuris iš parametrų laikomas informaciniu. Praktikoje elektrinio signalo informacinis parametras dažniausiai būna įtampa.

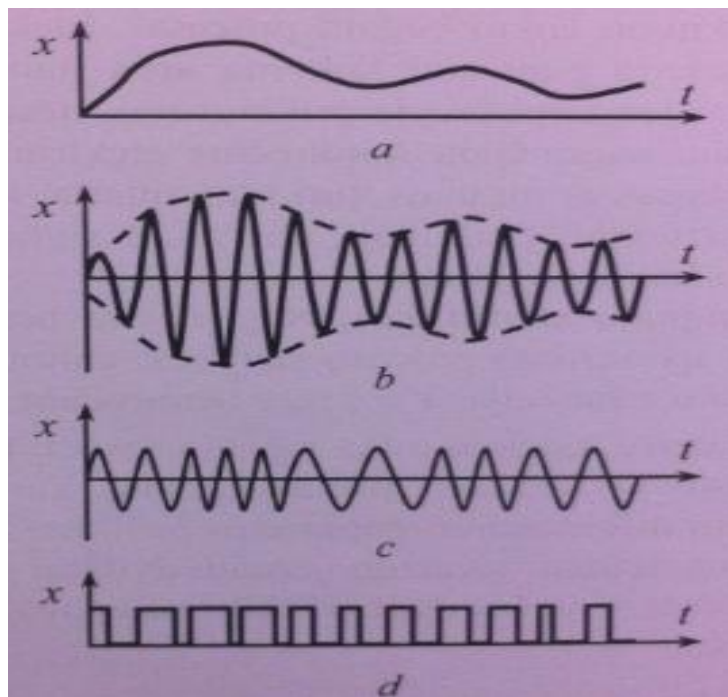
Analoginio signalo struktūros. Nagrinėjant bendrąsias elektrinių signalų bei jų apdorojimo procesų savybes, galima naudotis abstrakčiu signalu, laiko t funkcija $x = f(t)$, nenurodant, kas laikoma jo informaciniu parametru. Galima tokia signalo forma, kai informacinis parametras yra pastovus. Tai tarsi tuščias signalas, kuriame informacija neįrašyta. Jis yra informacinio parametro nešiklis. Pasirinkto parametro keitimas proporcingai atvaizduojamam dydžiui yra *moduliacija*, o atvirkštinis procesas, t. y. šio dydžio atkūrimas pagal parametro vertę, — *demoduliacija*.



2.1.1 pav. Informacijos nešikliai: a – lygio, b – harmoninis, c – impulsinis

Siekiant padidinti signalo atsparumą trukdžiams ar jo informacinę talpą, naudojami įvairūs signalo nešikliai. Analoginiams signalams formuoti paprastai naudojami *nuolatinio lygio*, *harmoniniai* arba *impulsiniai* nešikliai (2.1.1 pav.).

Naudojant lygio (nuolatinio lygio) nešiklį, gali būti keičiamas tik vienintelis signalo parametras — jo lygis. Taigi, čia galima tik signalo lygio moduliacija. Tokie signalai labai plačiai taikomi metrologijoje, automatikoje, vaizdo bei garso technikoje, kai kuriose ryšio sistemose.



2.1.2 pav. Analoginiai signalai suformuoti moduliuojant nuolatinį lygį (a) bei harmoninį nešiklį moduliuojant amplitude (b), dažniu (c) ir impulso pločiu (d)

Harmoninis nešiklis $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi)$ priklauso nuo trijų parametrų: amplitudės X_m , dažnio ω ir fazės φ . Šio tipo signalų galima amplitudinė, dažninė ir fazinė moduliacijos. Paprastai signale naudojama kuri nors viena. Tik retais, specialiais atvejais naudojamos dvi, pavyzdžiui, amplitudinė ir dažninė moduliacijos. Harmoniniai signalo nešikliai plačiausiai taikomi radiotechnikoje bei ryšiuose.

Trečiojo tipo signalo, kurio nešiklis impulsinis, galima keisti impulso amplitudę, impulso ar pauzės tarp impulsų trukmę arba impulsų pasikartojimo dažnį.

Laikinė ir dažninė signalo išreiškimo formos. Laikine forma signalas pateikiamas savo natūralia išraiška — kaip laiko funkcija $x=f(t)$. Pagrindinis parametras, apibūdinantis laikine forma pateiktą signalą, yra didžiausia signalo vertė X_{max} , mažiausia signalo vertė X_{min} ir *signalų mojis* ΔX , išreiškiamas didžiausios ir mažiausios signalo verčių skirtumu:

$$\Delta X = X_{max} - X_{min}. \quad (2.1.1)$$

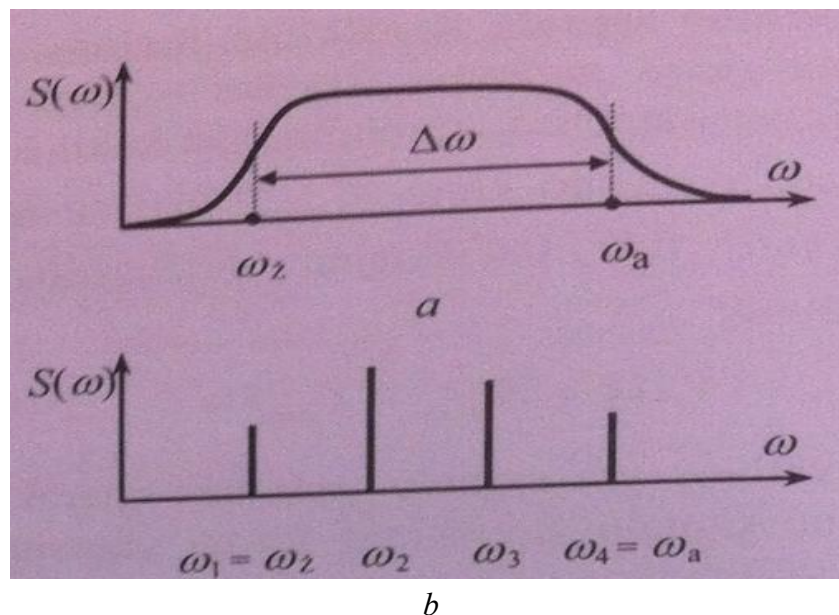
Ne mažiau svarbios yra signalo dažninės charakteristikos. Pati bendriausia dažninė signalo išreiškimo forma yra signalo spektrinė charakteristika $S(j\omega)$ — jo laikinio išreiškimo $x=f(t)$ Furjė atvaizdas:

$$S(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt. \quad (2.1.2)$$

Signalų spektrinė charakteristika priklauso nuo jo struktūros ir moduluojamo (informacinio) parametro kitimo ypatumų. Dažniausiai pasitaikančių signalų spektrai yra tolydiniai (2.1.3 pav., a). Atskiru atveju, kai signalas yra periodinė laiko funkcija, jo spektras yra diskretinis (2.1.3 pav., b): tokio signalo Furjė atvaizdas tampa Furjė eilute, išreiškiančia signalą sudarančias harmonines dedamąsias.

Labai svarbi signalo dažninė charakteristika yra jo spektrinis diapazonas, apibūdinamas jo spektro $S(\omega) = |S(j\omega)|$ kraštinėmis vertėmis ω_z ir ω_a bei dažnių juostos pločiu $\Delta\omega = \omega_a - \omega_z$ (2.1.3 pav., a). Ribinis aukštasis dažnis ω_a būdingas visiems realiems signalams, nes joks realus fizinis dydis negali kisti be galo greitai. O ribinis žemasis dažnis ω_z atskiru atveju gali būti ir lygus nuliui. Taip būna, kai signalas turi nuolatinę dedamąją.

Ribinius signalo parametrus $X_{\min}$, $X_{\max}$, ω_z ir ω_a , apibūdinančius signalo amplitudės ir dažnių kitimo intervalus, būtina įvertinti parenkant ar projektuojant bet kokius analoginių signalų apdorojimo įtaisus, tarp jų ir stiprintuvus.



2.1.3 pav. Analoginių signalų spektrai $S(\omega) = |S(j\omega)|$: a – tolydinis ir b – diskretinis

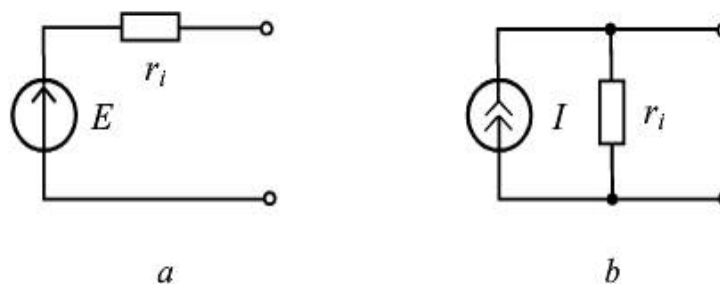
Signalų šaltiniai. Elektroninių sistemų analoginiai jėjimo signalai dažniausiai gaunami matuojant, kaip kinta kokie nors fiziniai dydžiai. Neelektrinių dydžių kitimą elektriniais signalais verčiantys įtaisai vadinami *jutikliais*.

Dalis jutiklių patys yra elektros energijos šaltiniai. Jie generuoja elektros srovę ar įtampą, proporcingas matuojamiems neelektriniams dydžiams. Tokie yra, pavyzdžiui, fotodiodai, elektromagnetiniai mikrofona, pjezoelektriniai slėgio jutikliai, termoporos, tachogeneratoriai ir kiti panašūs jutikliai.

Kita dalis jutiklių elektros srovės negeneruoja, tačiau proporcingai matuojamam neelektriniam dydžiui keičia elektrinės grandinės parametrus, pavyzdžiui, varžą, talpą ar induktyvumą. Kad generuotų elektrinį signalą, jiems reikalingas pašalinis elektros energijos šaltinis. Tačiau nagrinėjant tokį jutiklį su energijos šaltiniu kaip vientisą įtaisą, jį, kaip ir pirmojo tipo jutiklį, galima įsivaizduoti kaip elektros energijos šaltinį, kurio įtampa ar srovė priklauso nuo matuojamojo dydžio kitimo.

Remiantis ekvivalentinio šaltinio teorema, bet kokį jutiklį galima pakeisti ekvivalentiniu dvipoliu (2.1.4 pav.), sudarytu iš idealaus įtampos šaltinio, kurio įtampa yra E , ir nuosekliai su juo įjungta vidaus varža r_i (Teveno forma, 2.1.4 pav., a) arba iš idealaus srovės šaltinio, kurio stiprumas I , ir lygiagrečiai su juo prijungtos vidaus varžos r_i (Nortono forma, 2.1.4 pav., b). Šie du šaltiniai tarpusavyje yra ekvivalentiški, o parametrai susiję priklausomybe

$$E = I * r_i \quad (2.1.3)$$



2.1.4 pav. Ekvivalentiniai šaltiniai: a – įtampos ir b – srovės

Analizuojant elektronines sistemas ar įrenginius, realus signalo šaltinis gali būti pakeistas bet kuriuo ekvivalentiniu ir tai neturi įtakos analizės tikslumui. Tačiau praktiškai, kai signalo šaltinio vidaus varža yra gana maža, patogiau naudoti ekvivalentinį įtampos šaltinį, o kai vidaus varža gana didelė, - ekvivalentinį srovės šaltinį. Tuomet ekvivalentiniame šaltinyje galima nevertinti jo vidaus varžos ir pakeisti jį idealiu to paties tipo (įtampos ar srovės) šaltiniu.

Signalų imtuvai. Signalų imtuvai būna jų apdorojimo arba vykdymo įtaisai. Elektriniu požiūriu tai dažniausiai pasyvūs įtaisai: jų sudėtyje įtampos ar srovės šaltinių nebūna. Todėl jų ekvivalentinė schema gali būti atvaizduota jėjimo impedansu (kompleksine varža) Z_{in} arba, jei

nagrinėjamoje dažnių srityje reaktyvinės impedanso dedamosios yra pakankamai mažos, — įėjimo varža r_{in} .